



תוכנית AI 2026



ערכת למידה

תכנון ובניית
סוכני AI

בהובלת אלעד דרמון

יוצאים לדרך



המפגש הסתיים, הלמידה נמשכת!

ברוכים הבאים לשלב הבא במסע שלכם אל עולם הבינה המלאכותית.
ערכת הלמידה שבידכם היא המפתח להפיכת הידע שרכשתם לחלק בלתי נפרד מארגז הכלים המקצועי שלכם.
הערכה תלווה אתכם בצעדים הראשונים, ותאפשר לכם לשלב ביעילות את הכלים החדשים בשגרת העבודה שלכם. למידה מהנה!



4 עקרונות לשילוב AI בשגרת העבודה

✓

התחילו מהמטרה, לא מהכלי

במקום להתחיל מ"בואו נשתמש ב-AI", בחרו משימה שחוזרת אצלכם בעבודה או יוצרת עומס, והגדירו מראש מה אתם רוצים לשפר בתהליך ביצועה. כשהמטרה ברורה, קל יותר לבחור את כלי ה-AI המתאים ולהשתמש בו בצורה מדויקת ויעילה.

✓

ספקו ל-AI הנחיות כמו לעובד חדש

השקיעו בהנחיה הראשונית שאתם נותנים ל-AI: פרטו מהי המשימה, מי קהל היעד ומה התוצר הנדרש. שלבו מסמכים או מקורות שעליהם יוכל להתבסס. ככל שההכוונה תהיה מדויקת יותר, כך התוצאה תדרוש פחות תיקונים ותהיה קרובה יותר למה שאתם באמת צריכים.

✓

קבעו נקודות בקרה ברורות

AI יכול להציע, לייצר ולהאיץ תהליכים, אך האחריות לתוצאה נשארת אצלכם. הגדירו מראש מה אתם בודקים לפני שימוש בתוצר - למשל עובדות, מספרים, שפה או התאמה למדיניות הארגון ולכללי אבטחת מידע.

✓

הפכו הצלחות לשגרה קבועה

מצאתם שימוש ב-AI שחסך לכם זמן או עשה סדר? מעולה. חזרו עליו בביצוע משימות דומות, הפכו אותו להרגל, ושתפו קולגות. ככה תטמיעו שיפור אמיתי בשגרת העבודה - לא רק שלכם, אלא של הצוות כולו.

אבטחת מידע

סיכוני אבטחת מידע לארגונים



חשיפת מידע רגיש



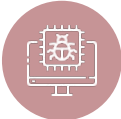
שאלות שנשאלות בכלי AI עלולות לחשוף בשוגג תוכניות סודיות, או נתונים פנימיים של הארגון.

גניבת מידע



מערכות בינה מלאכותית יכולות לשתף מידע באופן נרחב, מה שעלול לסכן סודות עסקיים ונתונים רגישים.

תוכנות זדוניות



תגובות בינה מלאכותית עשויות לכלול קוד זדוני.

מידע שגוי



מידע שנוצר על ידי בינה מלאכותית עשוי להיות לא מאומת, מה שמוביל לבעיות אמינות וקניין רוחני אפשריות.

מדיניות להפחתת סיכונים



כלים מורשים בלבד



משתמשים רק בכלים מאושרים לשימוש בעבודה, עם אימייל ומחשב נייד של החברה. כל כלי AI אחר דורש אישור.

הגבלות נתונים



שיתוף מידע סודי, קנייני, מוסדר או המאפשר זיהוי אישי (אודות עובדים, לקוחות או שותפים) עם כלים חיצוניים אסור בהחלט.

מדיניות מתפתחת



כל חברה עשויה להוסיף או לחסום כלים מסוימים בתוך פלטפורמת הבינה המלאכותית הארגונית, ככל שהשימוש בה מתפתח.

יש ספק? אין ספק!

לכל שאלה בנושא יש לפנות לאחראי/ת אבטחת מידע בארגון.





מה למדנו?

מהתכתבות עם צ'אטבוט להפעלת סוכנים



בהרצאה זו גילינו שאנחנו עוברים מעידן של צ'אטבוטים שרק עונים על שאלות, לעולם של סוכני AI המסוגלים לבצע פעולות מורכבות באופן עצמאי. בניגוד לצ'אט רגיל הממתין לפרומפט, הסוכן הוא מערכת פרו-אקטיבית שמנהלת "דיאלוג פנימי". סוכן AI משלב תכנון, זיכרון וגישה לכלים חיצוניים כדי להשיג יעד מוגדר, תוך שהוא בוחן את תוצריו באופן עצמאי עד להשלמת המשימה.

מודל ה-ReAct כבסיס לפעולת הסוכן

1

- **תכנון ופירוק משימות**
הסוכן לוקח יעד גדול ומפרק אותו באופן עצמאי לשלבי עבודה ותתי-משימות לוגיות.
- **שימוש אקטיבי בכלים**
המכונה מפעילה דפדפנים, קוד או ממשקי API כדי לבצע פיזית את המשימות שהגדירה לעצמה.
- **תצפית והסקת מסקנות**
לאחר כל פעולה, הסוכן בוחן את התוצאה שהתקבלה ומחליט מהו הצעד הבא הנדרש.
- **לופ הבדיקה העצמית**
המערכת פועלת במעגל חוזר ובודקת בכל שלב האם התוצר הסופי הושג במלואו לפני הגשתו.

מרכיבי ה"מוח" והזיכרון של הסוכן

2

- **מודל שפה כליבה**
ה-LLM משמש כמעבד המרכזי האחראי על החשיבה הלוגית, הבנת ההוראות וקבלת ההחלטות.
- **ניהול זיכרון וקונטקסט**
הסוכן שומר מידע על פעולות קודמות שביצע כדי להבטיח עקביות ורצף לאורך התהליך.
- **חלון הקשר (Window Context)**
הגדרת כמות המידע שהסוכן זוכר אחורה משפיעה ישירות על איכות התכנון והביצוע שלו.
- **יכולת חישוב מול חשיבה**
המכונה אינה "חושבת" במובן האנושי אלא מבצעת חישובים לפתרון בעיות על סמך נתונים והוראות.



מה למדנו?

מהתכתבות עם צ'אטבוט להפעלת סוכנים



3

התאמת סוכנים לסביבת העבודה המעשית

- **בחירת "ידיים" מתאימות**
בניית סוכן דורשת בחירה מדויקת של כלים, כגון גישה למיילים, ליומן או למסמכים ארגוניים.
- **הנחיות מערכת (System Prompt)**
הגדרת תפקיד המומחה של הסוכן קובעת את אופי הביצוע ואת רמת הדיוק של התוצרים.
- **סוכנים מקומיים מול ענן**
קיימת אפשרות להריץ סוכנים הניגשים ישירות לקבצים על המחשב האישי לביצוע משימות מקומיות.
- **מבנה של שרשרת סוכנים**
לעיתים עדיף לבנות מספר סוכנים קטנים וממוקדים המעבירים תוצרים זה לזה מאשר סוכן אחד מורכב.

4

טריגרים חכמים להפעלת הסוכן

- **זמן כגורם מפעיל**
ניתן להגדיר לסוכן להתחיל עבודה בשעה קבועה או בתדירות מסוימת ללא התערבות ידנית.
- **אירועים באפליקציות**
פעולות כמו קבלת אימייל חדש או עדכון שורה באקסל יכולות להוות טריגר להפעלת הסוכן.
- **תנאים לוגיים להפעלה**
הסוכן יכול להתחיל לפעול רק כאשר מתקיים תנאי ספציפי, כמו סכום כספי שחורג מהגבול שהוגדר.
- **אינטגרציה בין מערכות**
חיבור הסוכן למערכות כמו WhatsApp או Slack מאפשר קבלת עדכונים בזמן אמת על ביצוע משימות.



מה למדנו?

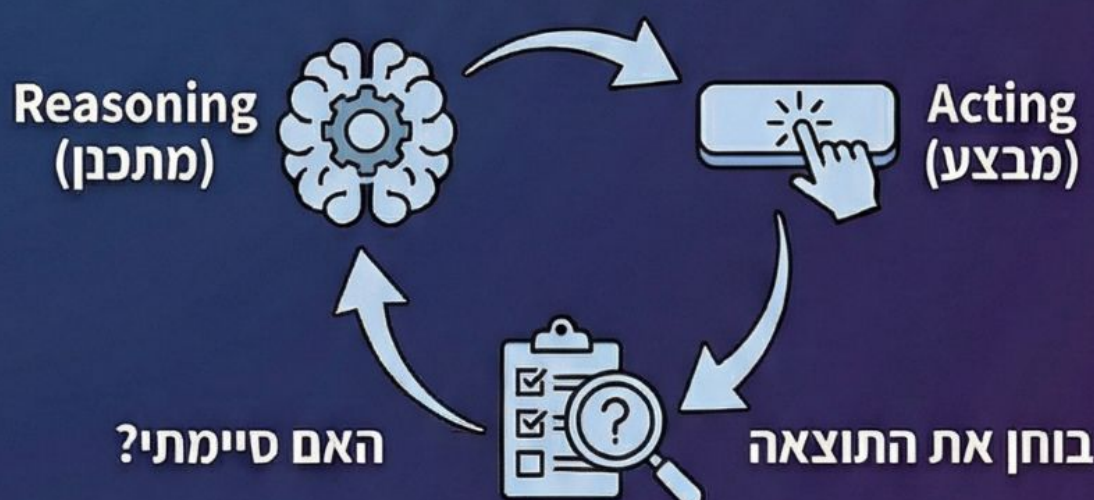
סוכני AI: מעוזרי שיחה לסוכני פעולה

מצ'אטבוט לסוכן: המעבר משיחה לעשייה



סוכן AI לא רק עונה על שאלות, הוא בעל "Agency" – היכולת להשתמש בכלים ולבצע פעולות בעצמו.

מנגנון ה-ReAct: חושבים, פועלים, בודקים



הסוכן פועל בלופ: הוא מתכנן, מבצע, בוחן את התוצאה ושואל "האם סיימתי?".

שלושת המרכיבים של סוכן מנצח



מוח (LLM)
מודל שפה חזק



זיכרון (Memory)
הקשר של הפעולות הקודמות



כלים (Tools)
גישה לאינטרנט, קבצים
API-I

תכנון סוכן: הגדרת יעד ומפתחות גישה



הגדרת תוצר סופי ברור



מתן "מפתחות" (הרשאות) לכלים

בניית סוכן דורשת הגדרת תוצר סופי ברור ומתן "מפתחות" (הרשאות) לכלים כמו אימייל, דפדפן או בסיסי נתונים.



ארגז כלים

כלי ה-AI שהוצגו במפגש



דגשים מרכזיים על הכלי שהוצגו במפגש

שם הכלי

כלי זה עוזר לך לחבר בין אפליקציות ארגוניות ולבצע פעולות מבוססות טריגרים.

Power Automate
(Copilot)

כלים אלו יכולים להפוך פרומפט לתוצר סופי מוגמר, כגון מסמך סקירת שוק או פודקאסט, תוך שהם בוחרים ומפעילים בעצמם את כלי העבודה הנדרשים לביצוע המשימה.

GenSpark / Manus

כלי זה עוזר לך לנהל פרויקטים ישירות על הקבצים במחשב שלך, כולל ארגון תיקיות, כתיבת קוד וביצוע פעולות על נתונים מקומיים.

Claude Code

מערכת זו עוזרת לך לבנות אוטומציות חכמות המשלבות סוכני AI בתוך זרימות עבודה המחוברות למייל, ליומן ולמאגרי נתונים חיצוניים.

N8N

למאגר כלי ה-AI המלא





ארגז כלים

כלי ה-AI שהוצגו במפגש



דגשים מרכזיים על הכלי שהוצגו במפגש

שם הכלי

כלי זה עוזר לך לבצע מחקרי עומק מורכבים ברשת על ידי בניית אסטרטגיה עצמאית, איסוף מקורות וניסוח דוחות מקיפים.

Deep Research
(Gemini/ChatGPT)

כלי זה יכול לבצע פעולות אקטיביות ברשת, כמו סקירת מתחרים בזמן אמת או אפילו משימות לוגיסטיות כגון הוספת מוצרים לסל קניות.

ChatGPT
(Agent Mode)

למאגר כלי ה-AI המלא



ארגז כלים

כלי ה-AI שהוצגו במפגש



המדריך המהיר: בניית סוכן ב-N8N



תעדוף וניהול אימיילים אוטומטי.



המשימה:

גישה לחשבון האימייל והגדרת שעת הפעלה קבועה (Trigger).



מה אתם מספקים לכלי?

טבלה מרוכזת של הודעות חשובות מהיממה האחרונה, כולל קישורים והצעות לתגובה מהירה.



מה אתם מקבלים בחזרה?

השתמשו ברכיב ה-AI המובנה בכלי כדי שיכתוב עבורכם את זרימת העבודה (Workflow) על בסיס התיאור שלכם.

טיפ לשיפור התוצאה:





ארגז כלים

כתיבת פרומפט אפקטיבי

5 טיפים לניסוח פרומפטים טובים יותר:



1 הגדירו את הכלי כ"מומחה"

התמקדו בעולם התוכן הרלוונטי למשימה
"אתה מומחה למכירת מדפסות תלת-ממד"

2 הגדירו את התוצר

הסבירו מה בדיוק אתם רוצים לקבל
"נסח מייל מכירות ללקוחה פוטנציאלית"

3 הגדירו את קהל היעד

פרטו למי התוצר מיועד, ולמי הוא צריך להתאים
"המייל מיועד למנהלת רכש בחברת ייצור"

4 הוסיפו דגשים מיוחדים

ציינו מאפיינים מיוחדים, פורמט, טון, שפה וכד'
"שים דגש על החיסכון בעלויות הייצור. כתוב מייל קצר, מקצועי וידידותי"

נסו זאת בעצמכם!



אתה מומחה ל (תחום מקצועי / נישא)

המשימה שלך היא (הגדרת התוצר)

קהל היעד הוא (תיאור קהל יעד)

שים דגש על (מאפיינים מיוחדים)

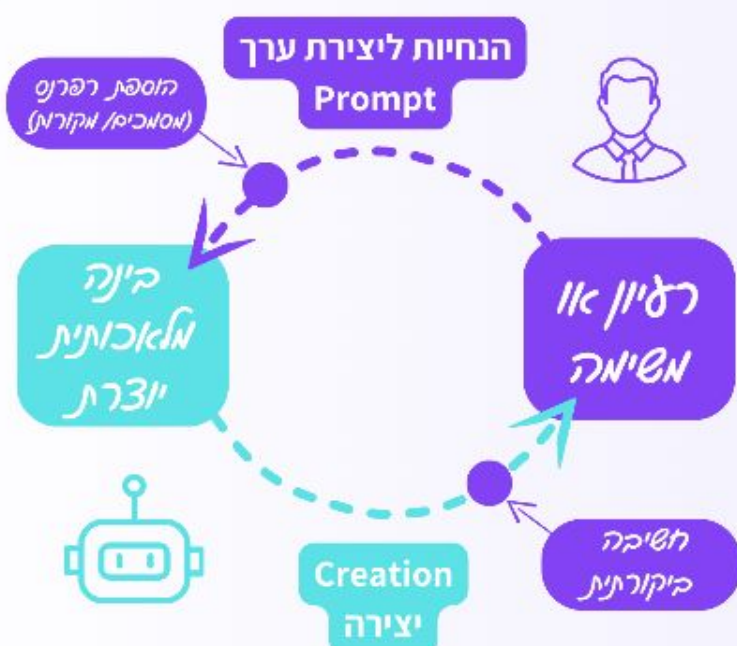
5 שפרו בהדרגה

התייחסו לתשובה כטיוטה ראשונית ודייקו את התוצר

"צור גרסה קלינה יותר, שתפנה ללקוחה בזמנה עם קריאה ברורה לפעולה"

עבודה עם כלי AI היא יצירה משותפת.

"לופ" מתמשך של עבודה עם המכונה, חשיבה ביקורתית, ושיפור מתמיד של התוצר.





תרגול

תרגילי התנסות בכלי AI



תרגיל 1: תכנון ופירוק משימה



- בחרו פרויקט עבודה גדול כמו "תכנון כנס מחלקתי" או "השקת מוצר".
- בקשו מכלי AI (צ'אטבוט) לפרק את הפרויקט לשלבים, משימות ותתי-משימות.
- ציינו כלי חיצוני אחד (כמו דפדפן, קובץ או יומן) הנדרש לביצוע של כל שלב.

תרגיל 2: התנסות בסוכן מחקר עצמאי



- הגדירו יעד מחקרי מורכב בתוך כלי Deep Research (למשל: סקירת מתחרים בחודש האחרון).
- עקבו אחר שלב התכנון (Planning) של הסוכן ובחנו אילו שלבי עבודה הוא בנה לעצמו.
- השוו את התוצר הסופי ליעד המקורי ובדקו האם הסוכן ענה על שאלת ה"האם סיימת?".

תרגיל 3: מיפוי טריגרים ותוצרי אוטומציה



- הגדירו אירוע מפעיל (טריגר) למשימה, כגון זמן קבוע ביום או קבלת מסמך חדש.
- קבעו מהי ההחלטה המרכזית שהסוכן צריך לקבל בתהליך (למשל: האם המידע דחוף או לא).
- רשמו את הפעולה הסופית שהסוכן יבצע במערכות האחרות, כגון שליחת הודעה או עדכון טבלה.

בהצלחה!
אנחנו כאן לרשותכם בכל שאלה:

ליצירת קשר

